LabFluids · Vaciado de un estanque

Guía del estudiante · versión 1.0 (borrador, octubre de 2026)

Laboratorio virtual: mmedinacode.github.io/LabFluids (versión 3.1 de la app)

Equipo: Los KAMIKAZES · Proyecto de Innovación Tecnológica, Universidad Mayor

1. Nombre del laboratorio y versión

LabFluids: ¿cuánto tarda en vaciarse un estanque? Guía del estudiante v1.0, para usar con la app LabFluids v3.1.

2. Público objetivo y conocimientos previos

Estudiantes de 3° y 4° medio del plan diferenciado de Física. Antes de empezar conviene saber calcular el área de un círculo, usar raíces cuadradas, leer un gráfico y sacar un promedio.

3. Duración estimada

90 minutos: 10 min de introducción y predicción, 40 min de mediciones, 25 min de análisis y 15 min de conclusiones. La duración aún no se ha medido con estudiantes.

4. Objetivo general y resultados de aprendizaje

Objetivo: investigar cómo cambian el tiempo de vaciado de un estanque la altura inicial del agua y el tamaño del orificio, y comparar las mediciones con la ley de Torricelli.

Al terminar, podrás:

- Explicar por qué el agua sale cada vez más lento a medida que el estanque se vacía.
- Medir tiempos de vaciado con 5 repeticiones y calcular promedio, dispersión y error.
- Obtener el coeficiente de descarga a partir de un gráfico.
- Comparar tu predicción y tus datos con un modelo físico.

Currículum: CN-FISI-3y4-OAC-05 (mecánica de fluidos) y las habilidades CN-CNCS-3y4-OAH-a, b, c y f.

5. Fundamento científico

Un estanque abierto tiene un orificio cerca de la base. El agua sale con una velocidad que depende de cuánta agua hay sobre el orificio (ley de Torricelli):

$$v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot (h - h_f))}$$

Aquí **h** es la altura del agua medida desde la base y $\mathbf{h_f}$ = 2 cm es la altura del orificio. Mientras más agua hay, más rápido sale el chorro; por eso el nivel baja cada vez más lento. El volumen que sale por el orificio es igual al que pierde el estanque, y con eso se obtiene el tiempo hasta que el agua deja de salir:

$$t = (A / (C_d \cdot a)) \cdot \sqrt{(2 \cdot (h_0 - h_f) / g)}$$

A es el área del estanque, **a** el área del orificio y $\mathbf{h_0}$ la altura inicial. $\mathbf{C_d}$ es el **coeficiente de descarga**: al salir, el chorro se angosta y sale menos agua de lo que diría la teoría ideal. C_d corrige eso y en un orificio

como este vale cerca de 0,6. En la app, cada estanque tiene su C_d escondido, y tu tarea es descubrirlo con tus datos.

Si graficas √(h − h_f) contra t, obtienes una **recta**. Su pendiente m permite calcular el coeficiente:

$$C_d = |m| \cdot (A / a) \cdot \sqrt{(2 / g)}$$

6. Materiales y dispositivos

- Un celular o computador con navegador e internet (no se instala nada).
- Esta guía y algo para anotar (o la tabla del punto 11).
- *Parte física opcional:* una botella con un orificio de 4 o 5 mm a 2 cm de la base, regla o cinta métrica, cinta adhesiva, un recipiente para recibir el agua y un celular para grabar video.

7. Preparación

1. Abre **mmedinacode.github.io/LabFluids** en el navegador.
2. En «1 · ¿Cómo quieres medir?» elige **Laboratorio virtual**.
3. Revisa los datos del estanque: diámetro D = 8 cm y altura del orificio y del sensor h_f = 2 cm.
4. Opcional: en «Sensor de tu celular: mide g», deja el celular quieto sobre la mesa y aprieta «Medir g (3 s)».
5. Para que cada ensayo dure menos, elige la velocidad de la simulación ×10.

8. Pregunta de investigación

¿Cómo afectan la altura inicial del agua y el diámetro del orificio al tiempo de vaciado del estanque?

9. Hipótesis o predicción inicial

Antes de medir, responde: si llenas el estanque al doble de altura, ¿se demora el doble? Si el orificio es un poco más grande, ¿cuánto más rápido se vacía? Anota tus predicciones (también puedes escribirlas en la app, en «Mi predicción»).

Orificio d	**h_0 = 8 cm**	**h_0 = 12 cm**	**h_0 = 16 cm**
4 mm			
5 mm			

Mi hipótesis: _____

10. Procedimiento paso a paso

1. En **1 Configurar**, elige el orificio (4 mm) y la altura inicial (8 cm). Escribe tu predicción.
2. Aprieta **«Siguiente: medir →»** y luego **«▶ Iniciar intento»**.
3. Observa el estanque y el gráfico h(t). Cuando el agua llega al orificio deja de salir, el sensor de contacto se seca, se enciende el LED y el intento termina solo.
4. Aprieta **«Guardar intento»** y anota el tiempo en la tabla.
5. Repite los pasos 2 a 4 hasta tener **5 intentos** de la misma condición.

6. Aprieta **«Nueva condición»** y repite con h_0 = 12 y 16 cm. Después haz lo mismo con el orificio de 5 mm.
7. Al terminar, aprieta **«Guardar y ver resultados →»** y revisa **3 Resultados**.
8. Descarga tus datos con «Exportar resultados (CSV)» si tu profesor(a) te lo pide.

11. Registro de datos

d (mm)	h_0 (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	Promedio (s)	t teórico (s)	Er (%)
4	8								
4	12								
4	16								
5	8								
5	12								
5	16								

12. Gráficos y cálculos

- **Promedio** de los 5 tiempos y **desviación estándar** (s).
- **Coeficiente de variación:** CV % = s / promedio × 100. Indica qué tan parecidas fueron tus repeticiones.
- **Error relativo:** Er % = |t medido − t teórico| / t teórico × 100.
- **Gráfico t versus h_0** para cada orificio (la app lo dibuja en Resultados).
- **Gráfico $\sqrt{(h - h_f)}$ versus t** de un intento: comprueba que es una recta y calcula C_d con su pendiente.

13. Preguntas de análisis

1. ¿El nivel bajó a velocidad constante? ¿Qué parte del gráfico h(t) lo muestra?
2. ¿Qué forma tiene el gráfico $\sqrt{(h - h_f)}$ versus t? ¿Qué significa esa forma?
3. Al pasar de h_0 = 8 cm a 16 cm, ¿se duplicó el tiempo? Compara con la teoría.
4. ¿Cuántas veces más demoró el orificio de 4 mm que el de 5 mm? ¿Coincide con $(5/4)^2 \approx 1{,}56$?
5. ¿Qué valor de C_d obtuviste? ¿Por qué es menor que 1?
6. ¿Qué tan dispersas fueron tus 5 repeticiones? Nombra dos causas posibles.
7. ¿Qué tan cerca estuvo tu predicción inicial? ¿Qué cambiarías de tu hipótesis?

14. Error e incertidumbre

Ninguna medición es perfecta. En el laboratorio virtual, los sensores tienen pequeños errores a propósito, como los reales, y el C_d cambia un poco en cada intento. En una botella real se suman otras fuentes: la regla (±1 mm), el momento exacto en que parte y termina el cronómetro, un orificio que no es perfectamente redondo, gotas o salpicaduras, y una botella que no es del todo cilíndrica. Para tu informe, considera que tus datos son buenos si el **CV es menor o igual a 5 %** y el **error relativo es menor o igual a 10 %**. Si un dato se ve muy distinto de los demás, no lo borres: anótalo y explica qué pudo pasar.

15. Conclusiones y conexión con aplicaciones reales

Responde la pregunta de investigación con tus datos: ¿qué pasa con el tiempo al cambiar la altura y el orificio? ¿Se cumplió tu hipótesis?

Este fenómeno aparece en estanques de agua potable y de riego, en los relojes de agua (clepsidras) de la antigüedad, en el vaciado de una tina o un bidón, y en la industria cuando se diseña cuánto tarda en vaciarse un depósito.

16. Seguridad y uso

- En la parte física, mantén el agua lejos del computador, de cargadores y de cualquier conexión eléctrica.
- El orificio de la botella lo hace un adulto o con supervisión, porque se usa una herramienta de corte.
- Seca el agua derramada para evitar caídas.
- Si usas el Arduino, conéctalo solo por USB al computador, nunca a la red eléctrica.

17. Solución orientativa para el docente

Tiempos teóricos con el modelo de la app (D = 8 cm, h_f = 2 cm, C_d = 0,61, g = 9,81 m/s²). En el laboratorio virtual el cronómetro parte cuando el nivel ya bajó unos milímetros, por lo que los tiempos medidos pueden quedar 1–2 % bajo estos valores.

Orificio d	**h_0 = 8 cm**	**h_0 = 12 cm**	**h_0 = 16 cm**
4 mm	72,5 s	93,6 s	110,8 s
5 mm	46,4 s	59,9 s	70,9 s

Respuestas esperadas:

1. No. El nivel baja rápido al principio y cada vez más lento; la curva h(t) se va aplanando.
2. Es una recta, porque $\sqrt{(h - h_f)}$ disminuye de forma lineal con el tiempo. Eso confirma el modelo de Torricelli.
3. No. Con h_f = 2 cm, la razón es $\sqrt{(14/6)} \approx 1{,}5$ veces, no 2.
4. Cerca de 1,56 veces, porque el tiempo es inversamente proporcional al área del orificio, y $(5/4)^2 = 1{,}5625$.
5. Cerca de 0,6. Es menor que 1 porque el chorro se angosta al salir (vena contracta) y por el roce, así que sale menos agua que en el caso ideal. En las pruebas del equipo con la app (datos simulados) se obtuvo $C_d = 0{,}616 \pm 0{,}007$.
6. En el modo virtual el CV debería ser menor a 3 %. Causas: ruido del sensor, variación del C_d entre intentos y, en la parte física, el cronometraje.
7. Respuesta abierta. Lo habitual es predecir que al doble de altura se demora el doble.

Borrador v1.0 hecho por el equipo. Falta probarlo con estudiantes (Gate 6) y ajustarlo con los comentarios de la profesora.